

SensorPulse SaaS Platformu (B2B IoT Arka Uç Mimarisi)

SensorPulse, işletmelerin IoT sensörlerinden gelen verileri gerçek zamanlı ve güvenli bir şekilde toplamalarını, izlemelerini ve yönetmelerini sağlayan, **Multi-Tenant (Çoklu Kiracı)** mimarisine sahip uçtan uca bir SaaS projesidir.

Proje, modern yazılım geliştirme yaşam döngüsü (SDLC) prensiplerine sadık kalınarak, asenkron ağ programlama ve mikroservis yaklaşımıyla geliştirilmiştir.

Sistem Mimarisi ve Teknoloji Yığını (Tech Stack)

Sistem üç ana katmandan oluşmaktadır:

- Arka Uç (Backend) - FastAPI (Python):** Asenkron (async/await) yapısı sayesinde donanımı yormadan aynı anda on binlerce HTTP isteğini işleyebilir.
- Veritabanı Katmanı - SQLAlchemy ORM:** Nesne-ilişkisel eşleme kullanılarak veritabanı şemaları oluşturulmuştur. (Şu an geliştirme için SQLite kullanılmaktadır, üretim ortamı için PostgreSQL hedeflenmektedir).
- Ön Yüz / Yönetim Paneli - Streamlit:** Saf Python ile yazılmış, API ile entegre çalışan gerçek zamanlı bir B2B gösterge panelidir.
- Altyapı ve Dağıtım - Docker & Docker Compose:** "Benim bilgisayarımda çalışıyordu" sorununu ortadan kaldırmak için sistem tamamen konteynerleştirilmiştir.

Temel Mühendislik Kararları ve Güvenlik

- Multi-Tenancy (Mantıksal İzolasyon):** Veritabanındaki her cihaza ve sensör verisine benzersiz bir `tenant_id` damgası vurulur. A şirketinin verileri ile B şirketinin verileri asla birbirine karışmaz.
- Header Tabanlı API Güvenliği:** Her bir HTTP POST/GET/DELETE isteğinde özel bir FastAPI Middleware'i (Ara Katman) devreye girer. İstemci `x-api-key` başlığını (header) göndermezse veya geçersiz bir anahtar gönderirse, sistem `401 Unauthorized` döner ve isteği reddeder.
- İzlenebilirlik (Logging Middleware):** Sisteme gelen her bir istek, IP adresi, işlem süresi (milisaniye) ve HTTP durum kodu ile birlikte arka planda loglanır.

API Uç Noktaları (Endpoints)

Sistem RESTful mimari standartlarına tam uyumlu olarak tasarlanmıştır:

- `GET /api/data/{device_id}`: Belirli bir cihaza ait sensör verilerini zamana göre sıralı getirir.
- `POST /api/devices/`: Sisteme yeni bir IoT cihazı tanımlar.
- `POST /api/data/`: Sensörlerden gelen anlık ölçüm verilerini (Data Ingestion) sisteme kaydeder.
- `DELETE /api/devices/{device_id}`: Cihazı sistemden kalıcı olarak siler.

Tasarım ve Mühendislik Kararları

- Veri Minimizasyonu (Tenant ID Gizliliği):** İstemciye (Client) dönen yanıtlarda (GET isteklerinde) şirketlere ait `tenant_id` bilgisi güvenlik gereği özellikle gizlenmiştir. İstemci kendi API Key'i ile

bağlandığı için sistem izolasyonu arka planda yönetir; bu sayede hem gereksiz veri transferi (bant genişliği israfı) önlenir hem de sistemin iç şeması dışarıya sızdırılmaz.

- **Veri Yaşam Döngüsü ve Temizlik:** IoT projelerinde veritabanının kontrolsüzce şişmesini engellemek kritik olduğundan, cihaz silme (DELETE) mekanizması kurgulanmıştır. (Mevcut yapıda veriler doğrudan silinmektedir, ancak daha büyük çaplı bir üretim ortamında `is_active=False` etiketlemesiyle "Soft Delete" yapısına geçiş planlanmaktadır).

Nasıl Çalıştırılır? (Docker Kurulumu)

Projeyi ayağa kaldırmak için bilgisayarınızda Docker'ın yüklü olması yeterlidir.

1. Depoyu bilgisayarınıza klonlayın:

```
git clone [https://github.com/omerfaruk-2/sensorpulse-saas.git]  
(https://github.com/omerfaruk-2/sensorpulse-saas.git)
```

2. Proje dizinine girip konteynerleri başlatın: `docker-compose up -d --build`
3. Servislere erişin: API Dokümantasyonu (Swagger): `http://localhost:8000/docs` Yönetim Paneli (Streamlit):
Yeni bir terminalde `streamlit run dashboard.py` komutunu çalıştırarak panele erişebilirsiniz.